

Nama : AA RANGGA
NPM : 4524210001
Mata Kuliah : Prak. Pemrograman Berbasis Web
Dosen Pengampu : Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

TUGAS 2

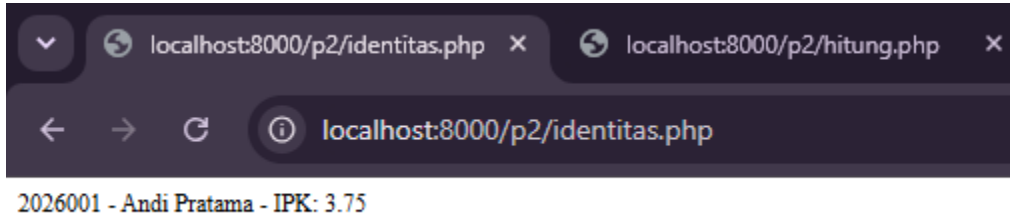
1. Jalankan seluruh contoh Pertemuan 2 hingga menghasilkan output tanpa error kritis.

identitas.php

```
identitas.php x
p2 > identitas.php
1  <?php
2  interface Identitas
3  {
4      public function ringkasan(): string;
5  }
6
7  class Mahasiswa implements Identitas
8  {
9      private string $nim;
10     private string $nama;
11     protected float $ipk;
12
13     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14     {
15         $this->nim = $nim;
16         $this->nama = $nama;
17         $this->setIpk($ipk);
18     }
19
20     public function setIpk(float $ipk): void
21     {
22         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

```
39 $mhs = new Mahasiswa('2026001', 'Andi Pratama', 3.75);
40 echo $mhs->ringkasan();
41
```

Output

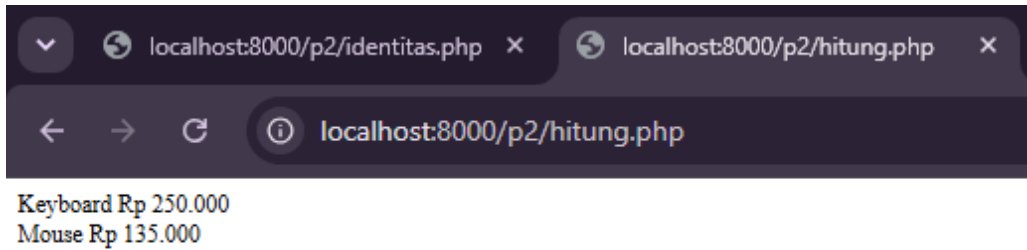


hitung.php

```
identitas.php x hitung.php x
p2 > hitung.php
1 <?php
2 interface BisaDihitung
3 {
4     public function hargaAkhir(): float;
5 }
6
7 class Produk implements BisaDihitung
8 {
9     public function __construct(
10         protected string $nama,
11         protected float $harga
12     ) {}
13
14     public function hargaAkhir(): float
15     {
16         return $this->harga;
17     }
18
19     public function getName(): string
20     {
21         return $this->nama;
22     }
23 }
24 class ProdukDiskon extends Produk
25 {
26     public function __construct(string $nama, float $harga, private
27         float $diskon)
28     {
29         parent::__construct($nama, $harga);
30     }
31
32     public function hargaAkhir(): float
33     {
34         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
35     }
36 }
37
38 $daftar = [
```

```
39     new Produk('Keyboard', 250000),
40     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
41 ];
42
43 foreach ($daftar as $produk) {
44     echo $produk->getNama() . ' Rp ' . number_format($produk->
45     hargaAkhir(), 0, ',', '.') . "<br>";
46 }
47
```

Output



Keyboard Rp 250.000
Mouse Rp 135.000

2. Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).

identitas.php

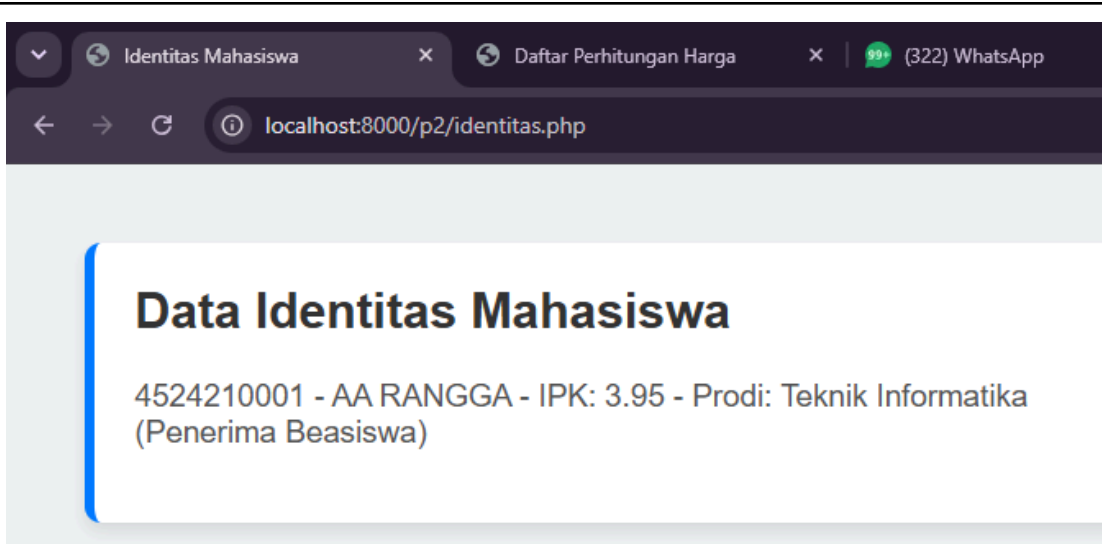
```
p2 > identities.php x hitung.php
1  <?php
2  interface Identitas
3  {
4      public function ringkasan(): string;
5  }
6
7  class Mahasiswa implements Identitas
8  {
9      private string $nim;
10     private string $nama;
11     protected float $ipk;
12
13     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14     {
15         $this->nim = $nim;
16         $this->nama = $nama;
17         $this->setIpk($ipk);
18     }
19
20     public function setIpk(float $ipk): void
21     {
22         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

```

39     {
40         return $this->nama;
41     }
42
43     public function ringkasan(): string
44     {
45         return $this->nim . ' - ' . $this->nama . ' - IPK: ' . $this->ipk;
46     }
47 }
48
49 // Modifikasi 1: Class Turunan Baru (Inheritance)
50 class MahasiswaBeasiswa extends Mahasiswa
51 {
52     private string $prodi;
53
54     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk, string $prodi)
55     {
56         parent::__construct($nim, $nama, $ipk);
57         $this->prodi = $prodi;
58     }
59
60     public function ringkasan(): string
61     {
62         return parent::ringkasan() . ' - Prodi: ' . $this->prodi . ' (Penerima Beasiswa)';
63     }
64 }
65
66 // Modifikasi 2: Instansiasi dengan data NPM, Nama, & IPK kamu
67 $mhs = new MahasiswaBeasiswa('4524210001', 'AA RANGGA', 3.95, 'Teknik Informatika');
68 ?>
69 <!doctype html>
70 <html lang="id">
71 <head>
72     <meta charset="utf-8">
73     <title>Identitas Mahasiswa</title>
74     <!-- Modifikasi 3: Tampilan Card dengan Styling CSS -->
75     <style>
76         body { font-family: Arial, sans-serif; background: #eef2f3; padding: 30px; }
77         .card { background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width: 500px; }
78         h2 { margin-top: 0; color: #333; }
79         p { font-size: 15px; color: #555; }
80     </style>
81 </head>
82 <body>
83     <div class="card">
84         <h2>Data Identitas Mahasiswa</h2>
85         <p><?= htmlspecialchars($mhs->ringkasan()) ?></p>
86     </div>
87 </body>
88 </html>

```

Output



hitung.php

```
identitas.php x hitung.php x
p2 > hitung.php
1 <?php
2 interface BisaDihitung
3 {
4     public function hargaAkhir(): float;
5 }
6
7 class Produk implements BisaDihitung
8 {
9     public function __construct(
10         protected string $nama,
11         protected float $harga
12     ) {}
13
14     public function hargaAkhir(): float
15     {
16         return $this->harga;
17     }
18
19     public function getName(): string
20     {
21         return $this->nama;
22     }
23
24     public function getHarga(): float
25     {
26         return $this->harga;
27     }
28
29     public function getKeterangan(): string
30     {
31         return 'Harga Normal';
32     }
33 }
34
35 class ProdukDiskon extends Produk
36 {
37     public function __construct(string $nama, float $harga, private float $diskon)
38     {
```

```

39     parent::__construct($nama, $harga);
40 }
41
42 public function hargaAkhir(): float
43 {
44     return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
45 }
46
47 public function getKeterangan(): string
48 {
49     return 'Diskon ' . $this->diskon . '%';
50 }
51 }
52
53 // Modifikasi 1: Class Baru untuk Perhitungan Pajak (ProdukPajak)
54 class ProdukPajak extends Produk
55 {
56     public function __construct(string $nama, float $harga, private float $pajakPersen)
57     {
58         parent::__construct($nama, $harga);
59     }
60
61     public function hargaAkhir(): float
62     {
63         return $this->harga * (1 + $this->pajakPersen / 100);
64     }
65
66     public function getKeterangan(): string
67     {
68         return 'Pajak ' . $this->pajakPersen . '%';
69     }
70 }
71
72 $daftar = [

```

```

73     new Produk('Keyboard', 250000),
74     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10),
75     new ProdukPajak('Monitor 24 Inch', 1500000, 11) // Item baru dengan Pajak PPN 11%
76 ];
77
78 <!doctype html>
79 <html lang="id">
80 <head>
81     <meta charset="utf-8">
82     <title>Daftar Perhitungan Harga</title>
83     <!-- Modifikasi 2: Styling Tabel Transaksi -->
84     <style>
85         body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f9; padding: 30px; }
86         table { width: 100%; max-width: 650px; border-collapse: collapse; background: #fff; border: 1px solid #ddd; }
87         th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; }
88         th { background: #007bff; color: white; }
89         tr:hover { background: #f1f1f1; }
90     </style>
91 </head>
92 <body>
93     <h2>Rincian Perhitungan Harga Produk</h2>
94     <table>
95         <thead>
96             <tr>
97                 <th>Nama Produk</th>
98                 <th>Harga Awal</th>
99                 <th>Keterangan</th>
100                <th>Harga Akhir</th>
101            </tr>
102        </thead>
103        <tbody>
104            <?php foreach ($daftar as $produk): ?>
105                <tr>
106                    <td><?= htmlspecialchars($produk->getNama()) ?></td>
107                    <td>Rp <?= number_format($produk->getHarga(), 0, ',', '.') ?></td>

```

```

108         <td><?= htmlspecialchars($produk->getKeterangan()) ?></td>
109         <td><strong>Rp <?= number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', ' ') ?></strong>
110     </tr>
111     <?php endforeach; ?>
112 </tbody>
113 </table>
114 </body>
115 </html>

```

Output



Nama Produk	Harga Awal	Keterangan	Harga Akhir
Keyboard	Rp 250.000	Harga Normal	Rp 250.000
Mouse	Rp 150.000	Diskon 10%	Rp 135.000
Monitor 24 Inch	Rp 1.500.000	Pajak 11%	Rp 1.665.000

3. Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting

1. Antarmuka (Interface) (interface Identitas / interface BisaDihitung)

Kode:

```

interface Identitas {
    public function ringkasan(): string;
}

```

Penjelasan : Menentukan kontrak atau cetak biru metode yang wajib diimplementasikan oleh class turunan. Hal ini menjamin konsistensi bahwa setiap class yang mengimplementasikan interface tersebut pasti memiliki fungsi ringkasan() atau hargaAkhir().

2. Metode Konstruktor (__construct())

Kode:

```
public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
{
    $this->nim = $nim;
    $this->nama = $nama;
    $this->setIpk($ipk);
}
```

Penjelasan : Fungsi khusus OOP yang otomatis berjalan saat sebuah objek baru dibuat (*instansiasi*). Konstruktor bertugas menginisialisasi nilai awal properti objek serta menjalankan fungsi validasi sejak awal.

3. Validasi & Penanganan Exception (throw new InvalidArgumentException)

Kode:

```
if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
    throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

Penjelasan : Menerapkan prinsip *encapsulation* dan validasi data pada *setter*. Sistem akan menolak masukan angka yang tidak logis (IPK di luar rentang 0.00 – 4.00) dan menghentikan program dengan pesan error yang jelas sebelum data merusak alur aplikasi.

4. Konsep Pewarisan (Inheritance) (class ProdukDiskon extends Produk)

Kode:

```
class ProdukDiskon extends Produk {
    public function __construct(string $nama, float $harga, private float $diskon) {
        parent::__construct($nama, $harga);
    }
}
```

```
...  
}
```

Penjelasan : Memungkinkan class ProdukDiskon atau MahasiswaBeasiswa mewarisi properti dan metode dari class induknya (Produk / Mahasiswa). Penggunaan `parent::__construct()` berguna untuk memanggil konstruktor induk tanpa perlu menulis ulang kode deklarasi variabel dasar.

5. Polimorfisme & Penimpaan Metode (*Method Overriding*)

Kode:

```
public function hargaAkhir(): float {  
    return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);  
}
```

Penjelasan : Mengubah atau menyesuaikan kembali perilaku metode `hargaAkhir()` milik class induk di dalam class turunan. Melalui polimorfisme, perulangan `foreach` dapat memanggil `$produk->hargaAkhir()` secara seragam, tetapi kalkulasi hasilnya secara otomatis menyesuaikan jenis objeknya (apakah produk normal, diskon, atau pajak).

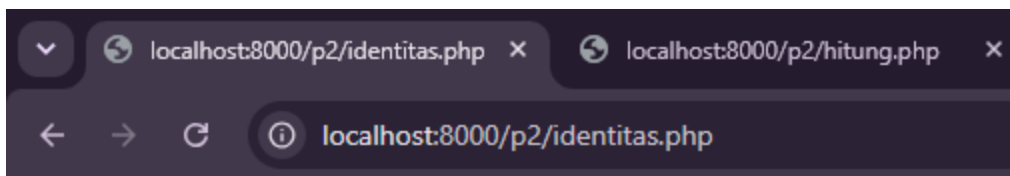
4. Sertakan screenshot sebelum dan sesudah modifikasi.

sebelum modifikasi

identitas.php

```
identitas.php X
p2 > identities.php
1  <?php
2  interface Identitas
3  {
4      public function ringkasan(): string;
5  }
6
7  class Mahasiswa implements Identitas
8  {
9      private string $nim;
10     private string $nama;
11     protected float $ipk;
12
13     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14     {
15         $this->nim = $nim;
16         $this->nama = $nama;
17         $this->setIpk($ipk);
18     }
19
20     public function setIpk(float $ipk): void
21     {
22         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

Output

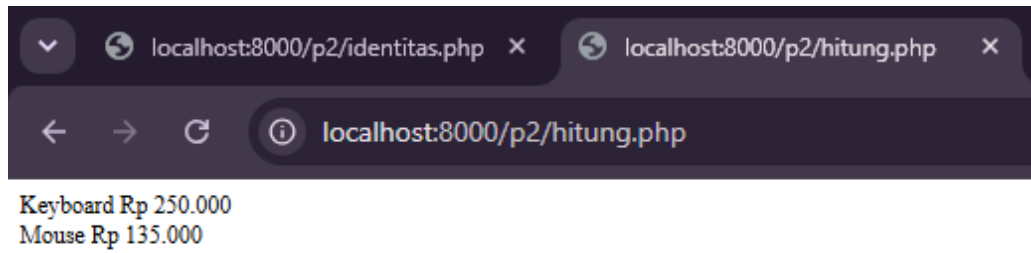


2026001 - Andi Pratama - IPK: 3.75

hitung.php

```
identitas.php x hitung.php x
p2 > hitung.php
1 <?php
2 interface BisaDihitung
3 {
4     public function hargaAkhir(): float;
5 }
6
7 class Produk implements BisaDihitung
8 {
9     public function __construct(
10         protected string $nama,
11         protected float $harga
12     ) {}
13
14     public function hargaAkhir(): float
15     {
16         return $this->harga;
17     }
18
19     public function getName(): string
20     {
21         return $this->nama;
22     }
23 }
24 class ProdukDiskon extends Produk
25 {
26     public function __construct(string $nama, float $harga, private
27         float $diskon)
28     {
29         parent::__construct($nama, $harga);
30     }
31
32     public function hargaAkhir(): float
33     {
34         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
35     }
36 }
37
38 $daftar = [
39     new Produk('Keyboard', 250000),
40     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
41 ];
42
43 foreach ($daftar as $produk) {
44     echo $produk->getName() . ' Rp ' . number_format($produk->
45         hargaAkhir(), 0, ',', '.') . "<br>";
46 }
47
```

Output



sesudah modifikasi

identitas.php

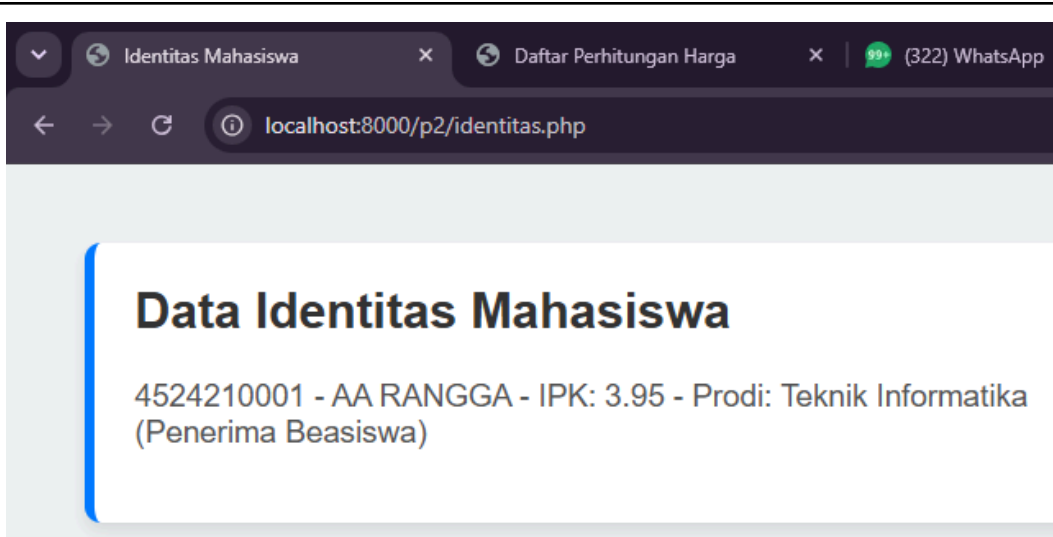
```
identitas.php x hitung.php
p2 > identities.php
1  <?php
2  interface Identitas
3  {
4      public function ringkasan(): string;
5  }
6
7  class Mahasiswa implements Identitas
8  {
9      private string $nim;
10     private string $nama;
11     protected float $ipk;
12
13     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14     {
15         $this->nim = $nim;
16         $this->nama = $nama;
17         $this->setIpk($ipk);
18     }
19
20     public function setIpk(float $ipk): void
21     {
22         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

```

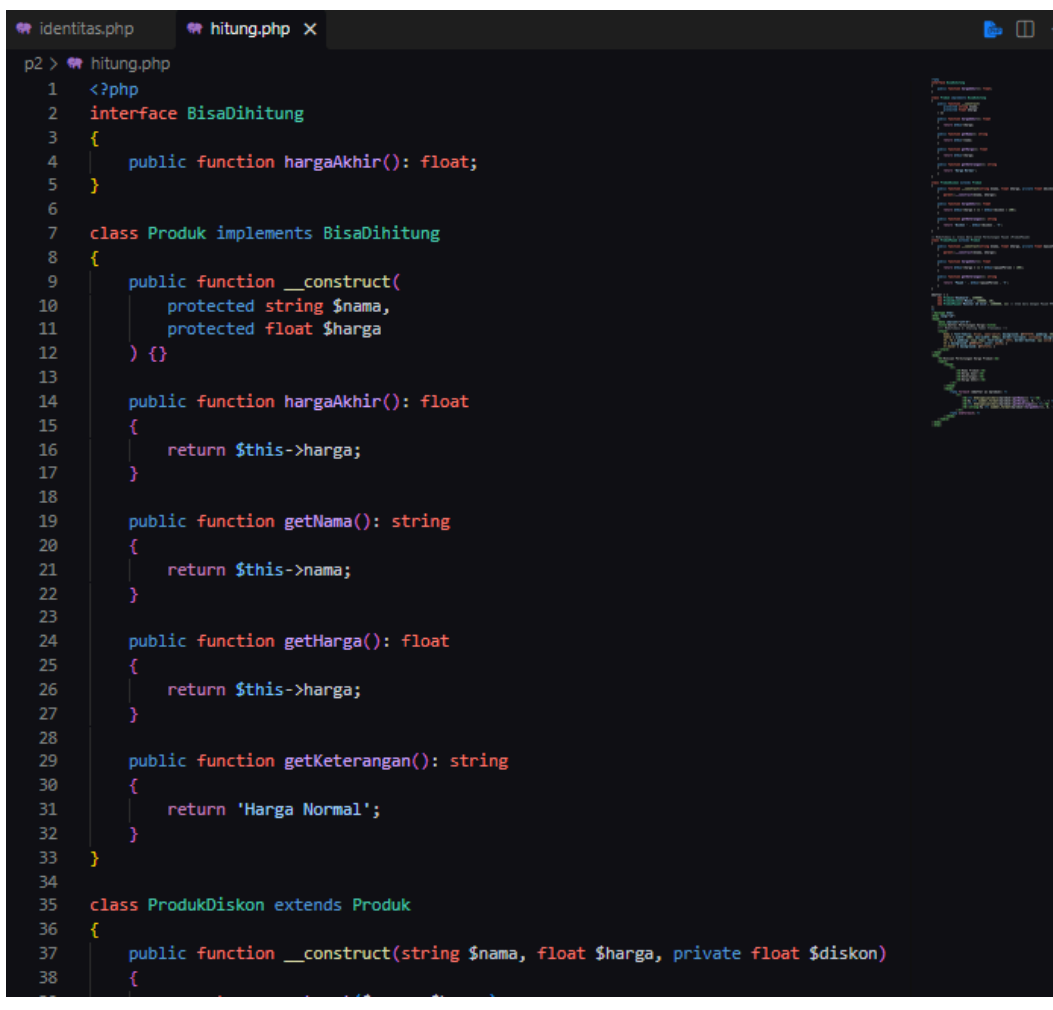
39     {
40         return $this->nama;
41     }
42
43     public function ringkasan(): string
44     {
45         return $this->nim . ' - ' . $this->nama . ' - IPK: ' . $this->ipk;
46     }
47 }
48
49 // Modifikasi 1: Class Turunan Baru (Inheritance)
50 class MahasiswaBeasiswa extends Mahasiswa
51 {
52     private string $prodi;
53
54     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk, string $prodi)
55     {
56         parent::__construct($nim, $nama, $ipk);
57         $this->prodi = $prodi;
58     }
59
60     public function ringkasan(): string
61     {
62         return parent::ringkasan() . ' - Prodi: ' . $this->prodi . ' (Penerima Beasiswa)';
63     }
64 }
65
66 // Modifikasi 2: Instansiasi dengan data NPM, Nama, & IPK kamu
67 $mhs = new MahasiswaBeasiswa('4524210001', 'AA RANGGA', 3.95, 'Teknik Informatika');
68 >>
69 <!doctype html>
70 <html lang="id">
71 <head>
72     <meta charset="utf-8">
73     <title>Identitas Mahasiswa</title>
74
75     <!-- Modifikasi 3: Tampilan Card dengan Styling CSS -->
76     <style>
77         body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #eef2f3; padding: 30px; }
78         .card { background-color: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width: 500px; box-shadow: 0 4px 6px #000000; }
79         h2 { margin-top: 0; color: #333; }
80         p { font-size: 15px; color: #555; }
81     </style>
82 </head>
83 <body>
84     <div class="card">
85         <h2>Data Identitas Mahasiswa</h2>
86         <p><?= htmlspecialchars($mhs->ringkasan()) ?></p>
87     </div>
88 </body>
89 </html>

```

Output



hitung.php



```

39     parent::__construct($nama, $harga);
40 }
41
42 public function hargaAkhir(): float
43 {
44     return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
45 }
46
47 public function getKeterangan(): string
48 {
49     return 'Diskon ' . $this->diskon . '%';
50 }
51 }
52
53 // Modifikasi 1: Class Baru untuk Perhitungan Pajak (ProdukPajak)
54 class ProdukPajak extends Produk
55 {
56     public function __construct(string $nama, float $harga, private float $pajakPersen)
57     {
58         parent::__construct($nama, $harga);
59     }
60
61     public function hargaAkhir(): float
62     {
63         return $this->harga * (1 + $this->pajakPersen / 100);
64     }
65
66     public function getKeterangan(): string
67     {
68         return 'Pajak ' . $this->pajakPersen . '%';
69     }
70 }
71
72 $daftar = [

```

```

73     new Produk('Keyboard', 250000),
74     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10),
75     new ProdukPajak('Monitor 24 Inch', 1500000, 11) // Item baru dengan Pajak PPN 11%
76 ];
77 >>
78 <!doctype html>
79 <html lang="id">
80 <head>
81     <meta charset="utf-8">
82     <title>Daftar Perhitungan Harga</title>
83     <!-- Modifikasi 2: Styling Tabel Transaksi -->
84     <style>
85         body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f9; padding: 30px; }
86         table { width: 100%; max-width: 650px; border-collapse: collapse; background: #fff; border: 1px solid #ddd; }
87         th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; }
88         th { background: #007bff; color: white; }
89         tr:hover { background: #f1f1f1; }
90     </style>
91 </head>
92 <body>
93     <h2>Rincian Perhitungan Harga Produk</h2>
94     <table>
95         <thead>
96             <tr>
97                 <th>Nama Produk</th>
98                 <th>Harga Awal</th>
99                 <th>Keterangan</th>
100                <th>Harga Akhir</th>
101            </tr>
102        </thead>
103        <tbody>
104            <?php foreach ($daftar as $produk): ?>
105                <tr>
106                    <td><?= htmlspecialchars($produk->getNama()) ?></td>
107                    <td>Rp <?= number_format($produk->getHarga(), 0, ',', '.') ?></td>

```

```

108         <td><?php echo htmlspecialchars($produk->getKeterangan()) ?></td>
109         <td><strong>Rp <?php echo number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', ' ') ?></td>
110     </tr>
111 <?php endforeach; ?>
112 </tbody>
113 </table>
114 </body>
115 </html>

```

Output



Nama Produk	Harga Awal	Keterangan	Harga Akhir
Keyboard	Rp 250.000	Harga Normal	Rp 250.000
Mouse	Rp 150.000	Diskon 10%	Rp 135.000
Monitor 24 Inch	Rp 1.500.000	Pajak 11%	Rp 1.665.000

5. Tuliskan satu error yang pernah muncul, penyebabnya, dan langkah perbaikannya

Error:

Fatal error: Uncaught Error: Cannot access private property

Mahasiswa::\$nim

Penyebab:

Terjadi karena subclass (MahasiswaBeasiswa) mencoba mengakses atribut \$nim yang dideklarasikan sebagai private di class induk (Mahasiswa). Hak akses private melarang atribut diakses secara langsung dari luar class induk, termasuk oleh class turunannya.

Langkah Perbaikan:

Mengakses data class induk menggunakan method `parent::ringkasan()` atau pemanggilan fungsi getter (`getNim()`) yang

bersifat public, sehingga nilai variabel tetap terenkapsulasi dengan aman tanpa perlu mengubah visibility menjadi public.